Aula 7: Custos de Produção

Introdução à Economia

Capítulo 13 – Mankiw

Prof. Rafael Terra

Roteiro da aula

1. **O objetivo da firma** — receita, custo e lucro
2. **Custos explícitos e implícitos** — o olhar do economista
3. **Função de produção** — de insumos a produtos
4. **Da produção aos custos** — a ponte fundamental
5. **Tipos de custo** — fixo, variável, marginal e médio
6. **Economias de escala** — por que tamanho importa
7. **Quiz de fixação**

O objetivo da firma

Por que firmas existem?

Firmas organizam a produção de bens e serviços.

Objetivo da firma: maximizar o lucro

- **Receita total (RT):** quanto a firma recebe pela venda

$$RT = P \times Q$$

- **Custo total (CT):** quanto a firma gasta para produzir
- **Lucro:**

$$\boxed{\text{Lucro} = RT - CT}$$

Exemplo: padaria vende 200 pães a R$ 1,00 cada $\Rightarrow$ RT = R$ 200

Custos explícitos vs. implícitos

Custos explícitos

Pagamentos **diretos** em dinheiro:

- Salários
- Aluguel
- Farinha, ovos, açúcar
- Conta de luz

Custos implícitos

Custos de **oportunidade** — o que você **deixa de ganhar**:

- Salário que teria em outro emprego
- Aluguel que receberia pelo imóvel
- Rendimento do capital investido

Custo Total

O custo **total** inclui tanto os custos explícitos quanto os implícitos.

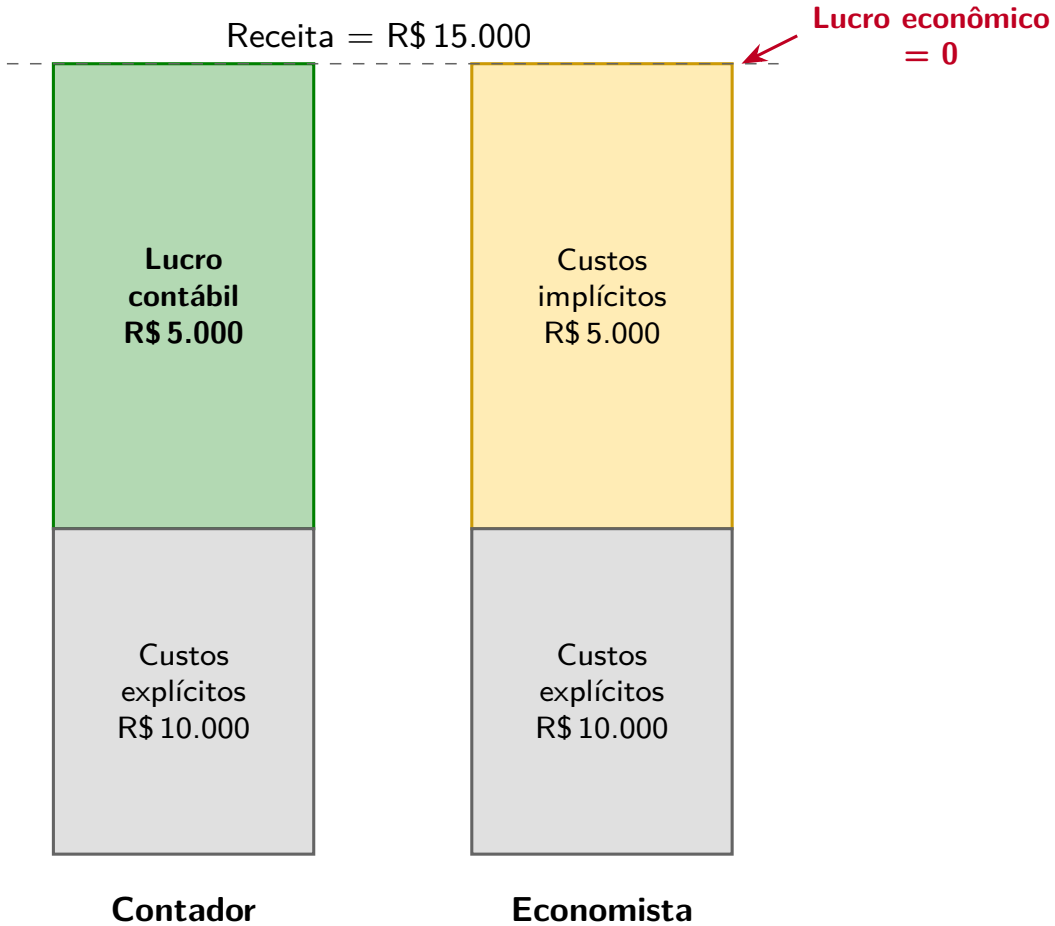
Exemplo: Dona Marta abre uma padaria

Dona Marta largou o emprego (salário de R$ 3.000/mês) para abrir uma padaria num imóvel próprio (poderia alugar por R$ 2.000/mês).

Item	**Valor mensal**
Receita total	R$ 15.000
Custos explícitos:	
Ingredientes	R$ 4.000
Funcionários	R$ 5.000
Luz/água/gás	R$ 1.000
Custos implícitos:	
Salário abdicado	R$ 3.000
Aluguel abdicado	R$ 2.000
Custo total	**R$ 15.000**

Lucro econômico = R$ 15.000 − R$ 15.000 = **zero!**

Lucro econômico vs. lucro contábil



O economista inclui os custos implícitos — por isso o lucro econômico é **menor** que o contábil.

Checkpoint: o que vimos até aqui

Resumo do Bloco 1

- Firmas querem **maximizar o lucro** = Receita − Custo
- Custos **explícitos** = dinheiro que sai do caixa
- Custos **implícitos** = o que você **deixa de ganhar** (custo de oportunidade)
- O **lucro econômico** é menor que o contábil porque inclui os dois

Agora vamos entender: como a quantidade produzida depende dos insumos usados?

Função de produção: o que é?

Definição

A **função de produção** mostra a relação entre a **quantidade de insumos** usados e a **quantidade produzida**.

Exemplo — Padaria da Dona Marta:

- Insumo variável: **número de padeiros**
- Produto: **quantidade de pães por dia**
- Insumos fixos: forno, espaço, equipamentos

Pergunta-chave: se Dona Marta contratar **mais um** padeiro, quantos pães **a mais** serão produzidos?

Tabela: padeiros e produção

Padeiros (L)	Pães/dia (Q)	PMg
0	0	—
1	50	50
2	90	40
3	120	30
4	140	20
5	150	10

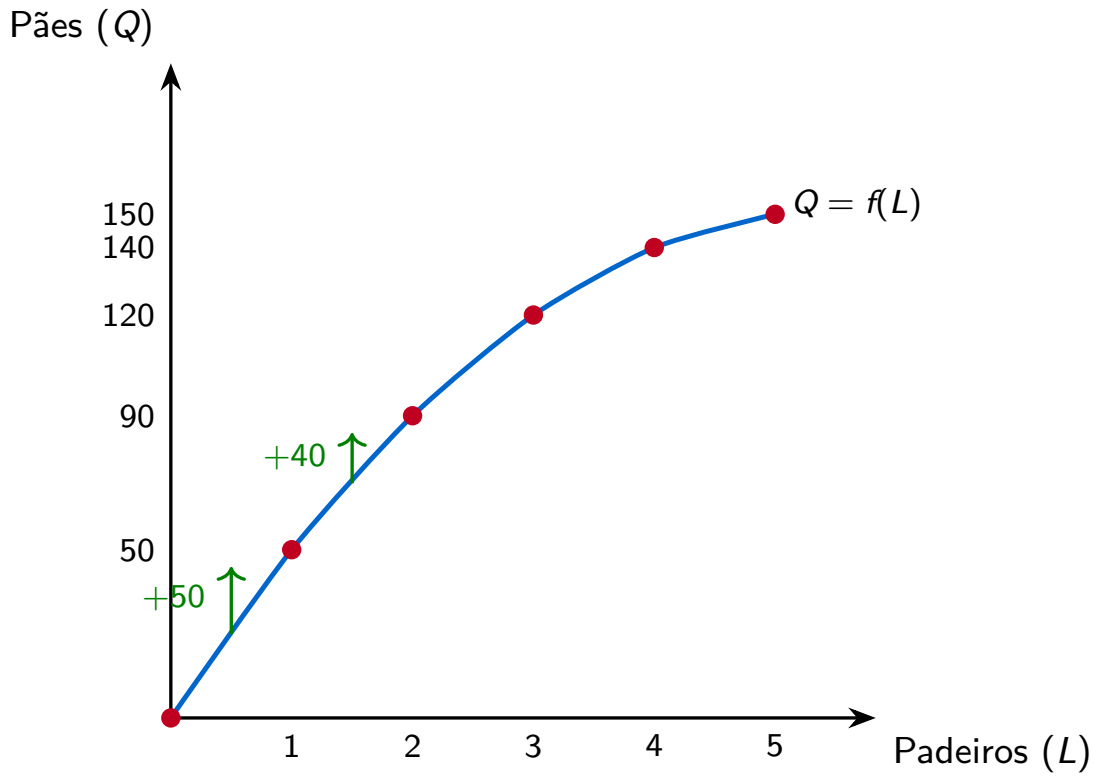
Produto Marginal (PMg)

Acréscimo na produção quando se adiciona **mais uma unidade** de insumo:

$$PMg = \frac{\Delta Q}{\Delta L}$$

Gráfico: função de produção

O que observar: a curva sobe, mas cada vez **mais devagar**. Isso significa que cada padeiro adicional contribui menos.



A curva fica cada vez **mais achatada**: cada padeiro adicional produz **menos pães a mais**.

Produto marginal decrescente

Lei dos rendimentos marginais decrescentes

À medida que se adiciona mais de um insumo (mantendo os outros fixos), o **produto marginal** desse insumo **diminui**.

Intuição — muitos padeiros na mesma cozinha:

- 1º padeiro: usa forno e bancada livremente $\Rightarrow$ PMg $= 50$
- 2º padeiro: divide equipamentos $\Rightarrow$ PMg $= 40$
- 5º padeiro: cozinha lotada, tropeçam uns nos outros $\Rightarrow$ PMg $= 10$

Resumo: mais insumo com estrutura fixa $\Rightarrow$ produtividade adicional cai.

Pare e pense: da produção ao custo

Vamos fazer uma conexão importante.

Imagine que cada padeiro custa R$ 500 por dia para Dona Marta.

- O 1º padeiro produz **50 pães** $\Rightarrow$ custo por pão extra $= \frac{500}{50} =$ **R$ 10**
- O 5º padeiro produz apenas **10 pães** $\Rightarrow$ custo por pão extra $= \frac{500}{10} =$ **R$ 50**

A lógica

Quando o padeiro adicional produz **menos** (PMg cai), o custo de cada pão extra **sobe**.

Produto marginal decrescente $\Rightarrow$ custos crescentes.

Da produção aos custos

Conexão fundamental

A função de produção determina os custos da firma:

- Se o PMg é **alto** $\Rightarrow$ produzir mais uma unidade é **barato**
- Se o PMg é **baixo** $\Rightarrow$ produzir mais uma unidade é **caro**

É como cansaço: os primeiros bolos do dia são fáceis e rápidos. Depois de 50 bolos, cada bolo extra demora muito mais — custa mais esforço, tempo e energia.

Agora vamos ver os diferentes tipos de custo que a firma enfrenta.

Tipos de custo

Custo Fixo (CF)

Não muda com a quantidade produzida:

- Aluguel
- Seguro
- Prestação do forno

Custo Variável (CV)

Muda com a quantidade produzida:

- Farinha, ovos
- Salários (padeiros)
- Energia do forno

Custo Total

$$\boxed{CT = CF + CV}$$

Pense assim: o aluguel você paga produzindo zero ou mil pães (fixo). A farinha, só se produzir (variável).

Tabela de custos — Padaria da Dona Marta

Vamos ver os números da padaria. Por enquanto, foque nas 3 primeiras colunas:

Q (pães)	CF (R$)	CV (R$)	CT (R$)
0	100	0	100
1	100	10	110
2	100	24	124
3	100	44	144
4	100	72	172
5	100	110	210
6	100	160	260
7	100	224	324
8	100	304	404

Observe:

- CF = 100 **sempre** (não muda!)
- CV total cresce com a produção — e o **CV por unidade** (CVMe) **sempre sobe** (rendimentos decrescentes)
- CMg é **sempre crescente**: cada unidade adicional custa mais que a anterior
- CT = CF + CV (basta somar)

Antes da fórmula: o que é custo marginal?

Imagine esta situação:

Dona Marta já produz 4 pães. Um cliente pede: *"faz mais um pão?"*

Dona Marta pensa: *"quanto vai me custar produzir esse pão a mais?"*

Essa é a pergunta do custo marginal

Custo marginal = quanto custa produzir mais uma unidade.

Na tabela: produzir o 5º pão faz o CT ir de R$ 172 para R$ 210.

$$\text{Custo do pão extra} = 210 - 172 = \mathbf{R\$\,38}$$

O custo marginal é a ferramenta mais importante da firma: é com ele que ela decide se vale a pena produzir mais.

Custo Marginal (CMg) — a fórmula

Definição

O **custo marginal** é o acréscimo no custo total quando se produz **mais uma unidade**:

$$\boxed{CMg = \frac{\Delta CT}{\Delta Q}}$$

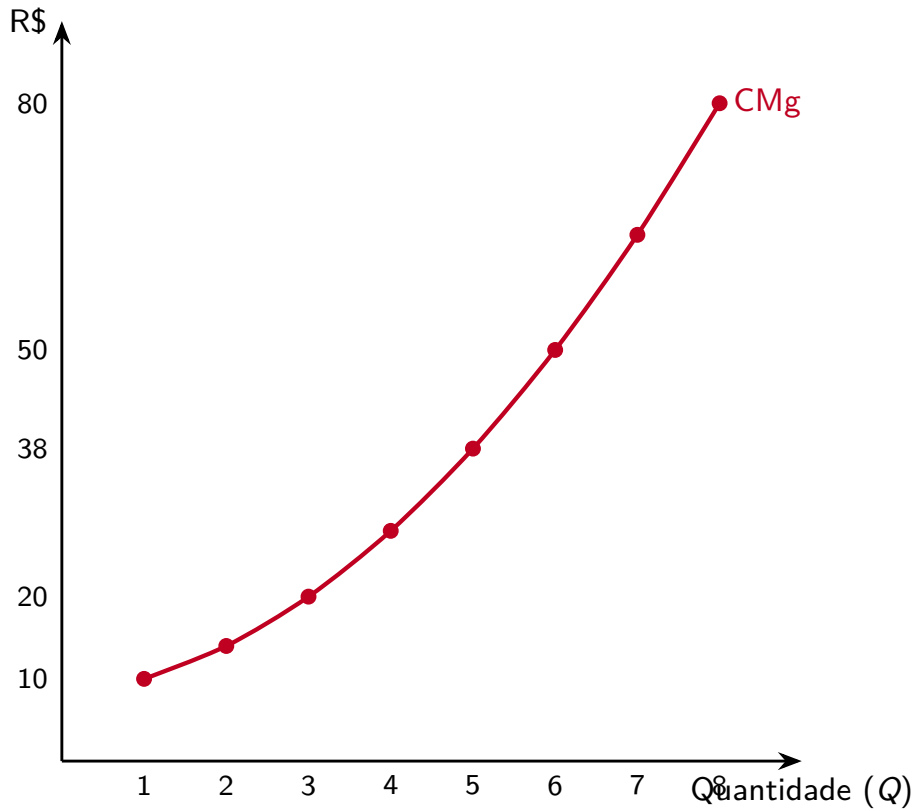
Veja como o CMg muda ao longo da produção:

Q	CT	ΔCT	CMg
0	100	—	—
1	110	+10	10
2	124	+14	14
3	144	+20	20
4	172	+28	28
5	210	+38	38
6	260	+50	50
7	324	+64	64
8	404	+80	80

Observe: o CMg é **sempre crescente** — cada unidade adicional custa **mais** que a anterior (rendimentos decrescentes).

Gráfico: Custo Marginal

O que observar: a curva sobe desde o início — cada unidade adicional custa mais que a anterior (rendimentos decrescentes).



O CMg é **sempre crescente**: cada unidade adicional custa mais que a anterior.

Antes da fórmula: o que é custo médio?

Outra pergunta importante:

Dona Marta produz 5 pães e gasta R$ 210 no total. Ela quer saber:

"Em média, quanto me custa cada pão?"

$$\text{Custo médio} = \frac{210}{5} = \textbf{R\$ 42 por pão}$$

Custo Médio (CMe)

O custo médio é o custo **por unidade** produzida:

$$\boxed{CMe = \frac{CT}{Q}}$$

É como dividir a conta do restaurante pelo número de pessoas — custo por cabeça.

Por que o CMe tem forma de U?

Duas forças puxam o CMe em direções opostas:

Força 1: diluição do fixo

Custo fixo = R$ 100

Com 1 pão: $\frac{100}{1}$ = R$ 100/pão

Com 5 pães: $\frac{100}{5}$ = R$ 20/pão

Com 8 pães: $\frac{100}{8}$ = R$ 12,50/pão

Puxa CMe para baixo

Força 2: CMg crescente

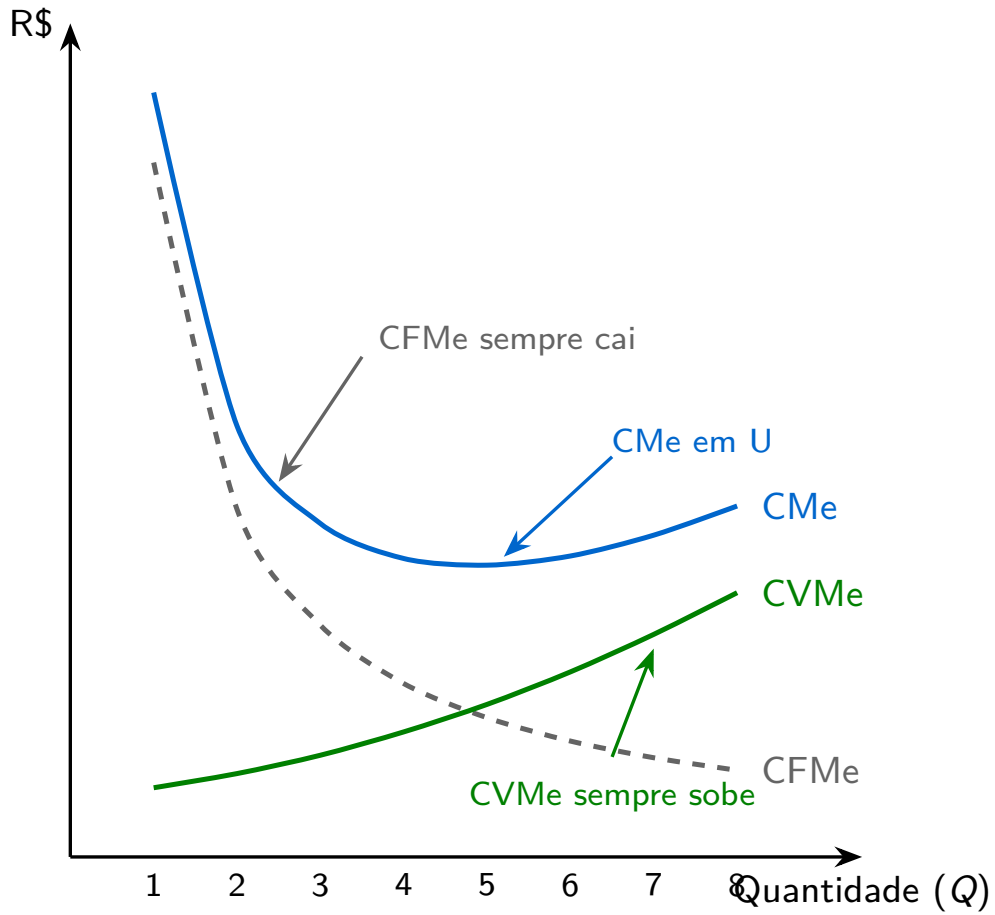
A partir de certo ponto, cada unidade extra custa caro (rendimentos decrescentes).

Isso puxa o **custo variável médio para cima**.

Puxa CMe para cima

Resultado: CMe cai no início (diluição vence) e sobe depois (rendimentos decrescentes vencem) $\Rightarrow$ **curva em U**.

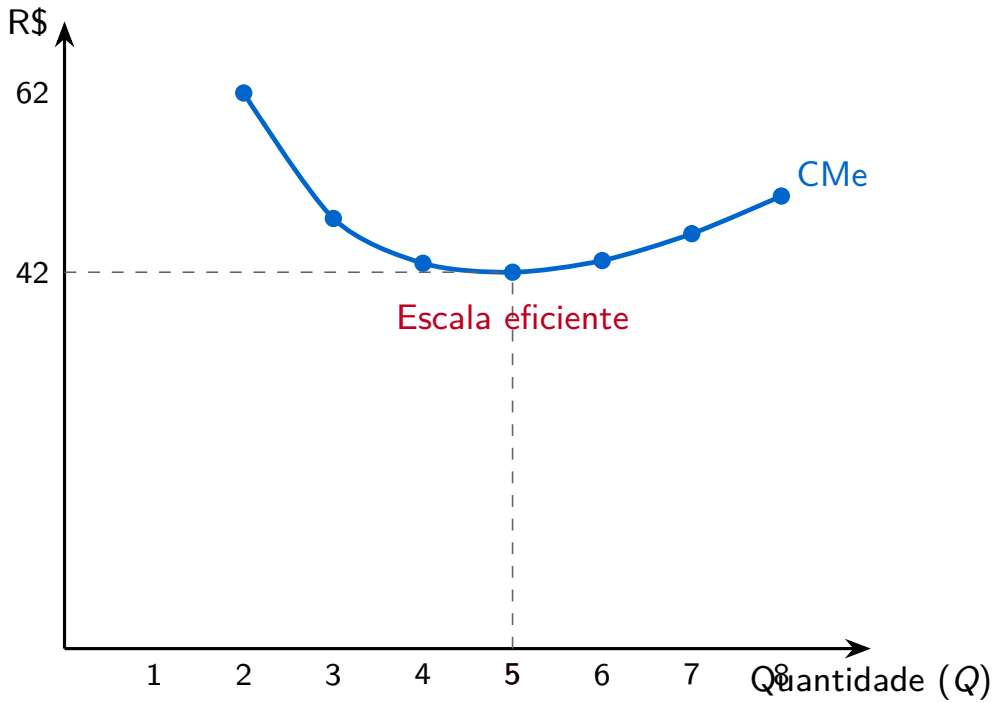
CMe = CFMe + CVMe: por que o U?



No início, a queda do CFMe domina ⇒ CMe cai. Depois, a subida do CVMe domina ⇒ CMe sobe.

A curva de CMe em forma de U

O que observar: o CMe cai rápido no início (diluição do custo fixo) e depois volta a subir. O ponto mais baixo é a **escala eficiente**.



Escala eficiente

A quantidade que **minimiza** o custo médio. Aqui: $Q = 5$, com CMe = R$ 42.

CMg cruza CMe: por que isso importa?

Antes do gráfico, vamos entender a lógica com uma analogia:

Analogia: sua média na faculdade

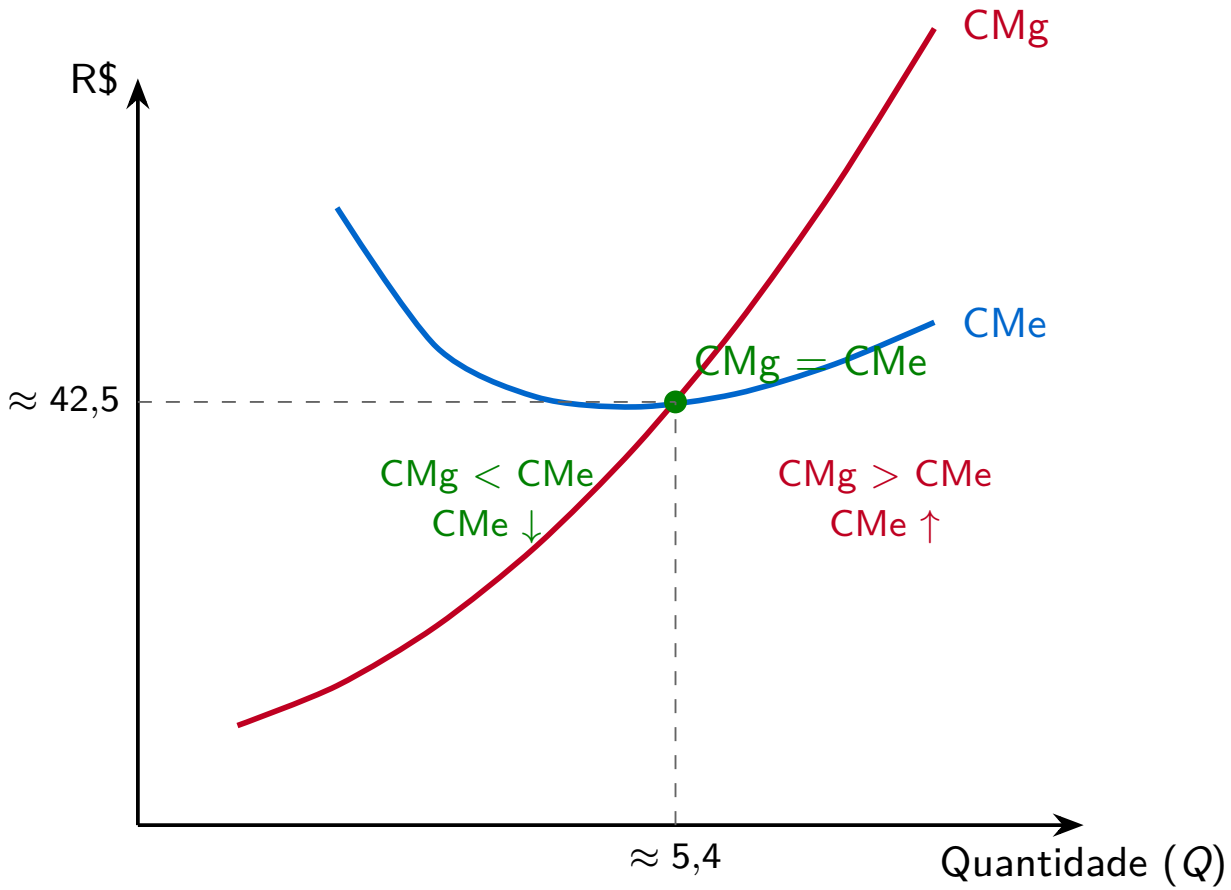
- Sua média geral é **7,0** (isso é como o CMe)
- A nota da **próxima prova** é como o CMg — é o "novo valor" entrando na média

- Se você tira **9,0** na próxima prova (CMg $>$ CMe) $\Rightarrow$ média **sobe** $\uparrow$
- Se você tira **5,0** na próxima prova (CMg $<$ CMe) $\Rightarrow$ média **cai** $\downarrow$
- Se você tira **7,0** (CMg $=$ CMe) $\Rightarrow$ média **não muda**

Conclusão: o CMg cruza o CMe exatamente no ponto em que a média para de cair e começa a subir — no **mínimo** do CMe.

Gráfico: CMg cruza CMe no mínimo

O que observar: onde a curva vermelha (CMg) corta a azul (CMe), é o ponto mais baixo da curva azul.



Checkpoint: custos da firma

Resumo do Bloco de Custos

- **CF** não muda; **CV** cresce com a produção; **CT = CF + CV**
- **CMg** = custo de produzir *mais uma* unidade ⇒ sempre crescente
- **CMe** = custo *por unidade* ⇒ forma de U
- CMg cruza CMe no ponto **mínimo** do CMe (analogia da média)
- **Escala eficiente** = a quantidade onde o CMe é menor

Agora vamos ver o quadro completo e depois falar de escala.

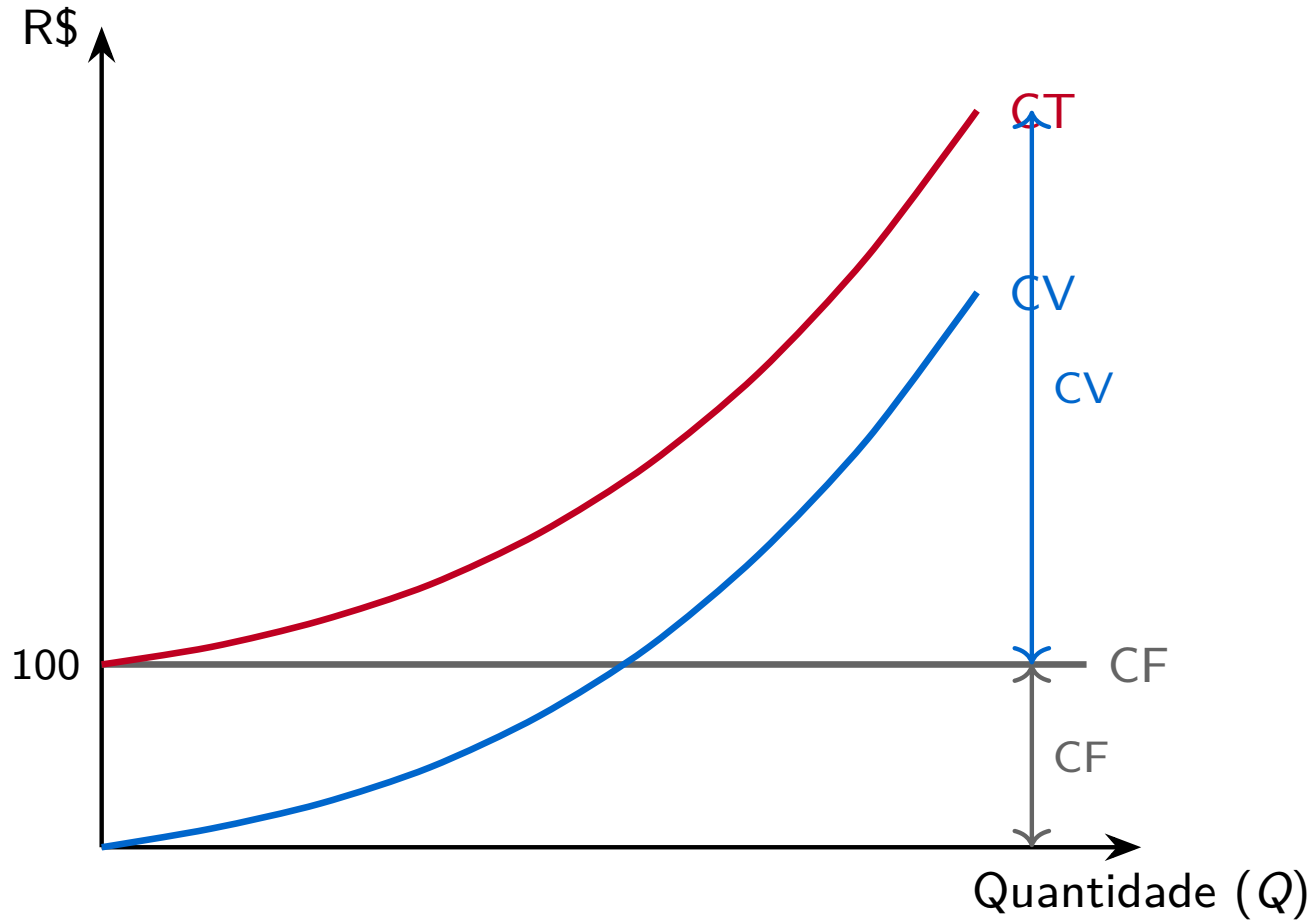
Tabela completa de custos — Padaria da Dona Marta

Q	CF	CV	CT	CMg	CMe	CVMe
0	100	0	100	—	—	—
1	100	10	110	10	110,0	10,0
2	100	24	124	14	62,0	12,0
3	100	44	144	20	48,0	14,7
4	100	72	172	28	43,0	18,0
5	100	110	210	38	42,0	22,0
6	100	160	260	50	43,3	26,7
7	100	224	324	64	46,3	32,0
8	100	304	404	80	50,5	38,0

Leitura da tabela:

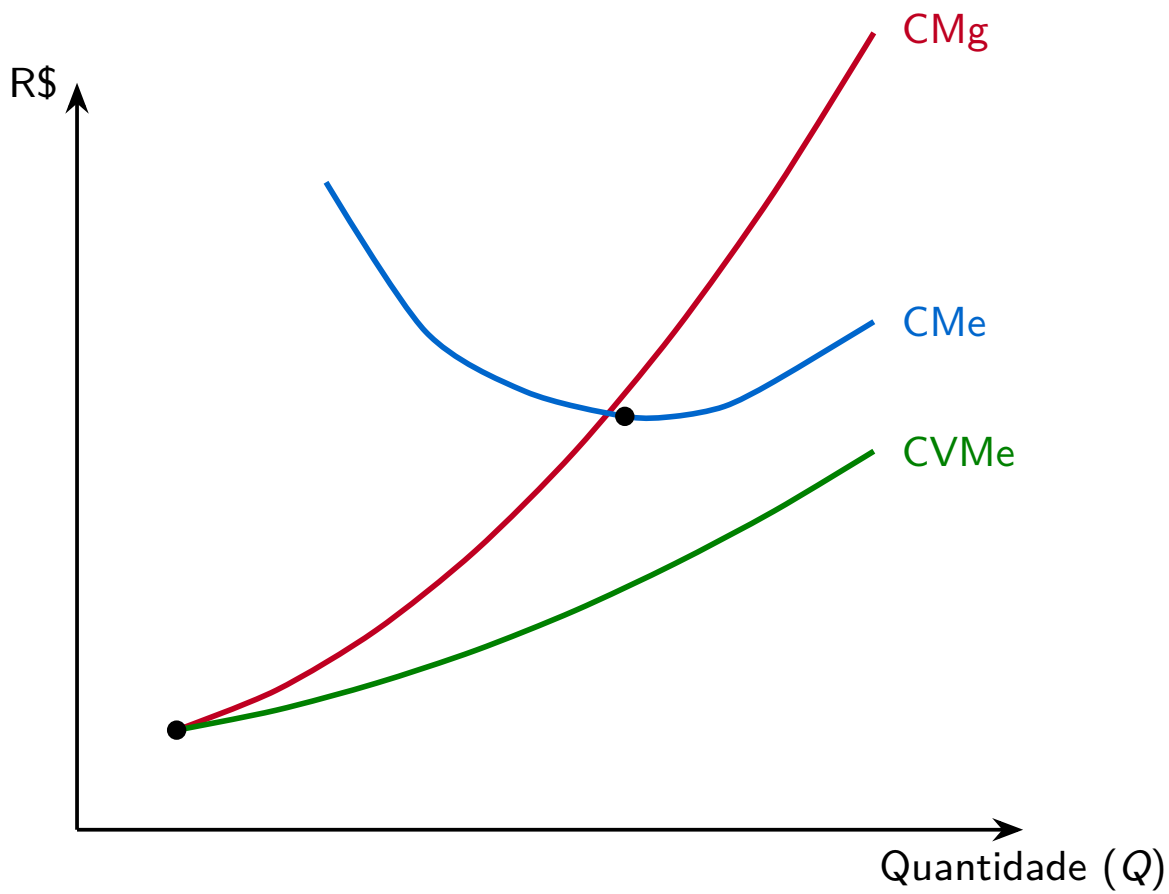
- **CMg** é sempre crescente — rendimentos decrescentes
- **CMe** forma um U — escala eficiente em Q=5 (CMe = 42)
- **CVMe** = CV/Q — sempre crescente (rendimentos decrescentes)

Resumo: curvas CF, CV, CT



CT e CV têm a mesma forma — CT é CV deslocado para cima pelo CF.

Resumo: curvas CMg, CMe, CVMe



CMg cruza CMe no **ponto de mínimo** do CMe. CMg e CVMe são ambos sempre crescentes.

Economias de escala

No **longo prazo**, a firma pode mudar tudo — equipamentos, espaço, número de lojas. Todos os custos são **variáveis**.

Definição

Quando o **custo médio de longo prazo cai** à medida que a firma **aumenta** a escala de produção.

Por que acontece?

- **Especialização:** trabalhadores fazem tarefas específicas
- **Compras em volume:** farinha mais barata no atacado
- **Diluição de custos fixos:** aluguel dividido por mais unidades

Exemplos do dia a dia:

- Comprar no **atacadão** sai mais barato por unidade que no mercadinho
- O SUS atende milhões — o custo de um sistema de TI é **diluído** entre todos os pacientes

Deseconomias de escala

Definição

Quando o **custo médio de longo prazo sobe** à medida que a firma **aumenta** a escala.

Por que acontece?

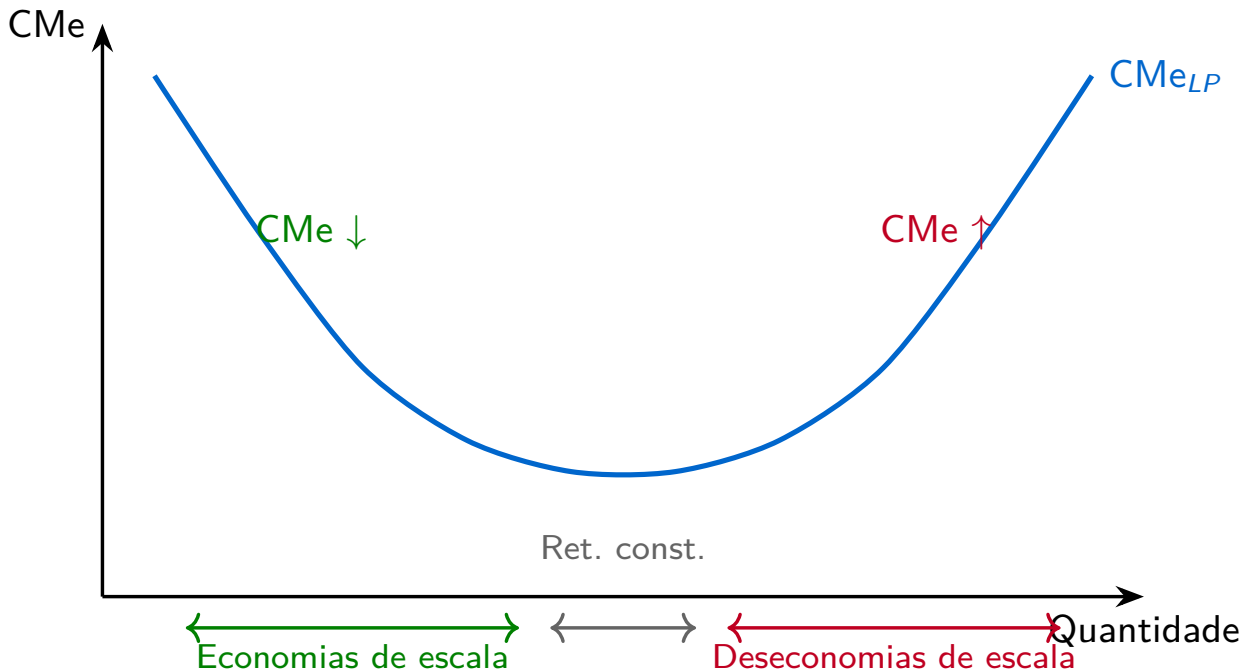
- **Coordenação difícil:** muitos funcionários, burocracia
- **Comunicação:** informações se perdem
- **Motivação:** funcionários se sentem "peças da engrenagem"

Exemplos:

- Padaria com 50 filiais — o dono não consegue supervisionar todas
- Hospital gigante onde um exame simples demora semanas para agendar por excesso de burocracia

Escala eficiente e o CMe de longo prazo

O que observar: no longo prazo, a firma pode ajustar *tudo* (inclusive o tamanho da fábrica). O CMe de longo prazo mostra três fases:



- **Economias de escala:** CMe cai — crescer é vantajoso
- **Retornos constantes:** CMe estável — tamanho ideal
- **Deseconomias de escala:** CMe sobe — grande demais

Exemplo: padaria pequena vs. rede de padarias

	Padaria pequena	**Rede (10 lojas)**
Produção/dia	200 pães	5.000 pães
Custo da farinha/kg	R$ 4,00	R$ 2,50 (atacado)
Funcionários	3 (fazem tudo)	40 (especializados)
Custo por pão	R$ 2,80	R$ 1,60

Economias de escala explicam por que redes grandes produzem a custo menor.

Mas... se a rede crescer **demais**?

- Custos de gerência, logística e controle de qualidade **sobem**
- **Deseconomias de escala** podem aparecer

O que aprendemos hoje

1. O **lucro econômico** inclui custos explícitos **e** implícitos (custo de oportunidade)
2. A **função de produção** mostra como insumos viram produto — com **rendimentos marginais decrescentes**
3. O **custo marginal** (CMg) responde: *"quanto custa produzir mais um?"*
4. O **custo médio** (CMe) tem forma de **U** — e o CMg o cruza no ponto mínimo
5. **Economias de escala** explicam por que firmas maiores podem produzir mais barato (até certo ponto)

Quiz: teste seu entendimento

Pergunta 1: Dona Marta ganha R$ 8.000 de receita na padaria. Seus custos explícitos são R$ 5.000. Se ela poderia ganhar R$ 4.000 como empregada, qual é seu lucro econômico?

a) R$ 3.000
b) R$ 8.000
c) −R$ 1.000
d) R$ 4.000

Resposta: c) Lucro econ. $= 8.000 - 5.000 - 4.000 = -\text{R\$}\,1.000$

Quiz: teste seu entendimento

Pergunta 1: Dona Marta ganha R$ 8.000 de receita na padaria. Seus custos explícitos são R$ 5.000. Se ela poderia ganhar R$ 4.000 como empregada, qual é seu lucro econômico?

a) R$ 3.000
b) R$ 8.000
c) −R$ 1.000
d) R$ 4.000

Resposta: c) Lucro econ. $= 8.000 - 5.000 - 4.000 = -\text{R\$}\,1.000$

Quiz (continuação)

Pergunta 2: Se o CMg de uma firma está **abaixo** do CMe, o que acontece com o custo médio?

a) Sobe
b) Cai
c) Fica constante
d) Depende do custo fixo

Resposta: b) Se CMg $<$ CMe, a próxima unidade "puxa a média para baixo".

Pergunta 3: Uma fábrica de biscoitos produz 1.000 pacotes/dia ao custo médio de R$ 3,00. Se abrir uma segunda fábrica e produzir 2.000 pacotes/dia ao CMe de R$ 2,50, isso é exemplo de:

a) Deseconomias de escala
b) Retornos constantes de escala
c) Economias de escala
d) Custo marginal crescente

Resposta: c) CMe caiu com o aumento da escala $\Rightarrow$ economias de escala.

Quiz (continuação)

Pergunta 2: Se o CMg de uma firma está **abaixo** do CMe, o que acontece com o custo médio?

a) Sobe
b) Cai
c) Fica constante
d) Depende do custo fixo

Resposta: b) Se CMg $<$ CMe, a próxima unidade "puxa a média para baixo".

Pergunta 3: Uma fábrica de biscoitos produz 1.000 pacotes/dia ao custo médio de R$ 3,00. Se abrir uma segunda fábrica e produzir 2.000 pacotes/dia ao CMe de R$ 2,50, isso é exemplo de:

a) Deseconomias de escala
b) Retornos constantes de escala
c) Economias de escala
d) Custo marginal crescente

Resposta: c) CMe caiu com o aumento da escala $\Rightarrow$ economias de escala.

Quiz (continuação)

Pergunta 2: Se o CMg de uma firma está **abaixo** do CMe, o que acontece com o custo médio?

a) Sobe
b) Cai
c) Fica constante
d) Depende do custo fixo

Resposta: b) Se CMg $<$ CMe, a próxima unidade "puxa a média para baixo".

Pergunta 3: Uma fábrica de biscoitos produz 1.000 pacotes/dia ao custo médio de R$ 3,00. Se abrir uma segunda fábrica e produzir 2.000 pacotes/dia ao CMe de R$ 2,50, isso é exemplo de:

a) Deseconomias de escala
b) Retornos constantes de escala
c) Economias de escala
d) Custo marginal crescente

Resposta: c) CMe caiu com o aumento da escala $\Rightarrow$ economias de escala.

Próxima aula

Aula 8: Firmas em Mercados Competitivos

Capítulo 14 de Mankiw

Temas:

- O que é um mercado competitivo?
- Receita de uma firma competitiva
- A decisão de quanto produzir: $P = CMg$
- Decisão de entrar/sair do mercado
- A curva de oferta da firma e do mercado

Leitura: Mankiw, Capítulo 14.